

1. 对于实数 p , q , 我们用符号 $\max\{p, q\}$ 表示 p , q 两数中较大的数, 如 $\max\{1, 2\} = 2$, 若 $\max\{(x-1)^2, x\} = 1$, 则 $x = \underline{0 \text{ 或 } 1}$ 。

2. 定义: 如果一个正整数能表示为两个正整数 m , n 的平方差, 且 $m-n > 1$, 则称这个正整数为“智慧优数”。例如, $16 = 5^2 - 3^2$, 16 就是一个智慧优数, 可以利用 $m^2 - n^2 = (m+n)(m-n)$ 进行研究。若将智慧优数从小到大排列, 则第 3 个智慧优数是 15; 第 23 个智慧优数是 57。



3. 定义一种新运算：对于任意的非零实数 a, b ， $a \otimes b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 。若 $(x+1) \otimes x = \frac{2x+1}{x}$ ，则 x 的值为 $-\frac{1}{2}$ 。

4. 如果规定 $\begin{vmatrix} ab \\ cd \end{vmatrix} = ad - bc$ ，求 $\begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 9 & 5 \\ 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ 的值。

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \frac{8}{9} \times \frac{3}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{3} - \frac{2}{5} \\ &= \frac{14}{15} \end{aligned}$$



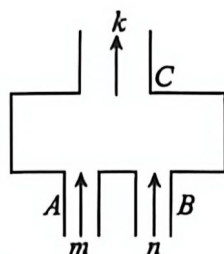
5. 如图，是一个计算装置示意图， A 、 B 是数据输入口， C 是计算输出口，计算过程是由 A 、 B 分别输入自然数 m 和 n ，经计算后得整数 k 由 C 输出，此种计算装置完成的计算满足以下三个性质：

①若 $m=1$ ， $n=1$ 时， $k=-1$ ；

②若 m 输入任何固定的自然数不变， n 输入自然数增大1，则 k 比原来增大2；

③若 n 输入任何固定的自然数不变， m 输入自然数增大1，则 k 为原来的2倍。

试解答以下问题：



(1) 当 $m=1$ ， $n=4$ 时， k 的值为5。

(2) 当 $m=2$ ， $n=2$ 时， k 的值为2。

(3) 当 A 输入自然数 m ， B 输入1时， k 的值为 -2^{m-1} 。

